Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIF01 | 26-27

UC | Projeto de Desenvolvimento de Software

Docente | Rui Pascoal

Proposta do Projeto-Elotask

Cássia Baptista – 20231704

Marlinda Congo – 20241718

Miguel Almeida – 20240206

Deuwer Rabelais – 20241521

Lisboa aos 11 de outubro de 2026

Índice

Introdução 3

2. PROPOSTA DE PROJET – EloTask 4

2.1 Justificação do Nome e Identidade Visual 4

2.2 Visão Geral do Projeto 5

3. Objetivos do Projeto 5

3.1 Objetivo Geral 5

3.2 Objetivos Específicos 6

4. Metodologia de Desenvolvimento 6

5. Análise de Plataformas Semelhantes 6

5.1 Microsoft Teams 6

5.2 Slack 7

5.3 Trello e Jira 7

6. Identificação do Problema 7

6.1 Contexto e Motivação 7

6.2 Problemas Identificados 7

7. Solução Proposta — EloTask 8

7.1 Descrição da Solução 8

7.2 Funcionalidades Principais 8

8. Requisitos do Sistema 8

8.1 Atores e Perfis de Utilizador 8

8.2 Requisitos Funcionais 9

8.3 Requisitos Não Funcionais 9

9. Arquitetura do Sistema 9

9.1. Arquitetura Geral 10

9.2. Funcionamento do Sistema 10

9.3. Disponibilidade e Tolerância a Falhas 11

9.4. Replicação e Recuperação de Dados 11

9.5. Modelo de Consistência dos Dados 11

9.6. Segurança da Arquitetura 12

10. Diagramas UML 12

10.1 Diagrama de Casos de Uso 13

10.2 Diagrama de Classes 14
11. Modelo de Domínio e Dados 14
11.1 Entidades Principais 14
12. Funcionalidades Detalhadas 15
12.1 Gestão de Utilizadores e Equipas 15
12.2 Gestão de Projetos e Tarefas 15
12.3 Comunicação e Reuniões 15
12.4 Calendário e Documentos 15
12.5 Gestão de Turnos com CSP 16
13. Enquadramento nas Unidades Curriculares 16
13.1 Engenharia de Software 16
13.2 Sistemas Distribuídos 16
13.3 Segurança Informática 16
13.4 Inteligência Artificial 17
14. Segurança da Plataforma 17
14.1 Ameaças Identificadas 17
14.2 Autenticação e Autorização 17
14.3 Proteção dos Dados e das Comunicações 18
14.4 Auditoria e Registo de Operações 18
15. Componente de Inteligência Artificial — CSP 18
15.1 Método Escolhido e Justificação 18
15.2 Dados de Entrada e Restrições 19
15.3 Funcionamento e Resultados Esperados 19
16. Tecnologias e Ferramentas 19
16.1 Frontend e Backend 20
16.2 Base de Dados e Armazenamento 20
16.3 Infraestrutura e Segurança 21
17. Plano de Trabalho 21

Introdução

O projeto EloTask consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital de colaboração e gestão de projetos que pretende integrar em um único ambiente **ferramentas de comunicação, organização e acompanhamento do trabalho em equipa.** A plataforma tem como finalidade facilitar a interação entre os membros de uma equipa permitindo comunicar, gerir tarefas e projetos, partilhar documentos, organizar reuniões e acompanhar o progresso das atividades.

Atualmente os trabalhos colaborativos dependem frequentemente da utilização de diferentes aplicações para realizar tarefas relacionadas com o mesmo projeto. Esta situação pode dificultar a organização da informação a coordenação entre os elementos de uma equipa e o acompanhamento das decisões tomadas.

A EloTask propõe uma abordagem que visa aproximar a comunicação da execução do trabalho e disponibilizar as principais ferramentas de colaboração num único sistema.

2. PROPOSTA DE PROJET – EloTask

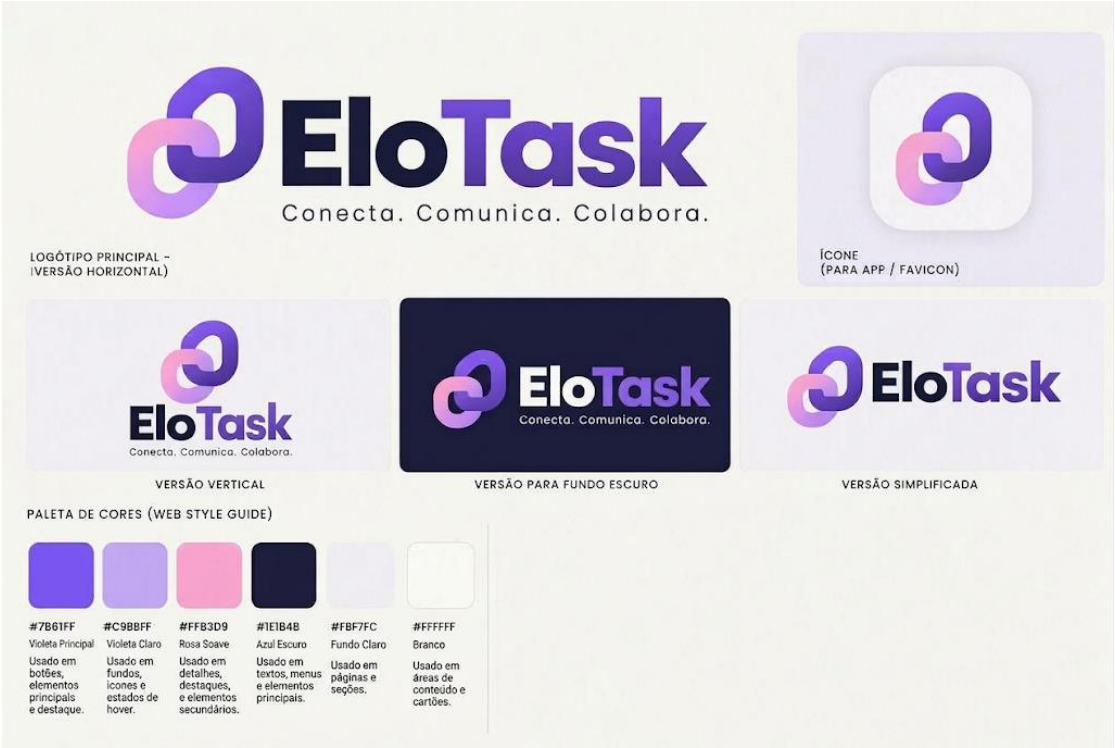
2.1 Justificação do Nome e Identidade Visual

O nome **EloTask** foi escolhido para representar o principal objetivo da plataforma que é estabelecer uma ligação efetiva entre as pessoas a comunicação e a gestão de tarefas no contexto do trabalho colaborativo.

A palavra **«Elo»** simboliza a união e a conexão entre os membros de uma equipa, representando a cooperação a partilha de informação e a coordenação de atividades, a palavra **«Task»** é de origem inglesa que **significa tarefa** e está relacionada com a organização a distribuição e o acompanhamento do trabalho.

A combinação dos dois termos traduz a essência da plataforma: **aproximar as pessoas das suas tarefas num ambiente digital centralizado.**

- Á identidade visual procura transmitir: modernidade, dinamismo, confiança e simplicidade.
- O símbolo dos elos interligados representa: a conexão, a continuidade e o trabalho em equipa.



2.2 Visão Geral do Projeto

O EloTask destina-se a utilizadores que necessitam de colaborar com outras pessoas, organizar atividades e acompanhar o desenvolvimento de projetos. A plataforma pretende responder às necessidades de diferentes contextos académicos, profissionais e organizacionais.

Os principais públicos-alvo são:

- **Estudantes e grupos académicos:** para distribuir tarefas, partilhar documentos, organizar reuniões e acompanhar prazos.
- **Equipas de desenvolvimento de software:** para gerir tarefas, acompanhar funcionalidades e organizar as etapas de desenvolvimento.
- **Pequenas e médias empresas:** para melhorar a comunicação interna e centralizar a informação.
- **Gestores de projetos e coordenadores de equipas:** para planear atividades, distribuir responsabilidades e acompanhar o progresso.
- **Equipas remotas ou híbridas:** para facilitar a comunicação e a partilha de informação entre pessoas que trabalham em locais diferentes.
- **Associações e outras organizações:** para organizar atividades colaborativas e gerir responsabilidades.

A plataforma será especialmente relevante para equipas que pretendam reduzir a dispersão da informação e integrar a comunicação com a gestão de tarefas, projetos e turnos.

3. Objetivos do Projeto

O desenvolvimento do EloTask pretende responder às dificuldades associadas à utilização de ferramentas dispersas para a comunicação e gestão do trabalho em equipa. Para esse efeito foram definidos um objetivo geral e um conjunto de objetivos específicos.

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital de colaboração e gestão de projetos que integre ferramentas de comunicação, gestão de tarefas, organização de projetos, calendário, reuniões, documentos e gestão de turnos, com o propósito de melhorar a coordenação entre os membros de uma equipa, reduzir a dispersão da informação e tornar os processos de trabalho mais organizados e eficientes.

Pretende-se ainda aplicar princípios de **Sistemas Distribuídos e Segurança Informática** e explorar a utilização de **Inteligência Artificial.**

3.2 Objetivos Específicos

Para concretizar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Centralizar informação, conversas, tarefas, documentos, reuniões e prazos relacionados com cada projeto.
- Facilitar a comunicação individual e em grupo.
- Permitir criar, atribuir, atualizar e acompanhar tarefas.
- Organizar equipas, projetos e responsabilidades.
- Integrar calendário e reuniões.
- Facilitar a partilha de documentos com controlo de acesso.
- Implementar funcionalidades de gestão de turnos e pedidos de troca.
- Aplicar mecanismos de autenticação, autorização e proteção das comunicações.

4. Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do EloTask segue uma abordagem colaborativa organizada por etapas e baseada na distribuição de responsabilidades entre os elementos da equipa. Numa fase inicial o trabalho centrou-se na escolha do tema, na validação da proposta, na recolha de informação e na preparação da estrutura documental.

Para compreender melhor as necessidades dos potenciais utilizadores, foi preparado um questionário através do **Google Forms**. Este instrumento pretende recolher opiniões sobre dificuldades relacionadas com a comunicação, a organização de tarefas e a gestão de projetos em equipa.

5. Análise de Plataformas Semelhantes

Existem várias plataformas que apoiam a comunicação e a gestão de projetos. Para o desenvolvimento do EloTask, foram consideradas três soluções: Microsoft Teams, Slack e Trello/Jira.

5.1 Microsoft Teams

O Microsoft Teams disponibiliza mensagens, chamadas, reuniões, partilha de ficheiros e integração com outras ferramentas do ecossistema Microsoft. Destaca-se pelas funcionalidades de comunicação e colaboração num ambiente integrado.

5.2 Slack

O Slack é uma plataforma orientada para a comunicação entre equipas, através de mensagens diretas e canais temáticos. Permite partilhar informação e integrar aplicações externas.

5.3 Trello e Jira

O Trello permite organizar tarefas através de quadros, listas e cartões, facilitando o acompanhamento visual do trabalho. O Jira disponibiliza ferramentas mais estruturadas para gerir tarefas, problemas e fluxos de trabalho.

Essas plataformas apresentam diferentes pontos fortes, o Microsoft Teams e o Slack destacam-se pela comunicação, enquanto o Trello e o Jira se orientam sobretudo para a organização e gestão do trabalho.

O **EloTask** pretende combinar estas abordagens numa única plataforma, integrando comunicação, tarefas, reuniões, documentos e calendário. A gestão de turnos com apoio de CSP constitui outra funcionalidade prevista.

6. Identificação do Problema

O desenvolvimento do EloTask surge da necessidade de melhorar a integração entre as ferramentas utilizadas na comunicação e na gestão do trabalho em equipa.

6.1 Contexto e Motivação

Muitas equipas utilizam diferentes aplicações para comunicar, realizar reuniões, gerir tarefas e partilhar documentos. Esta utilização pode dificultar a organização da informação e obrigar os utilizadores a alternar entre várias plataformas.

Na gestão de turnos, a necessidade de considerar simultaneamente disponibilidades, horários, competências e períodos de descanso pode tornar a elaboração de escalas uma tarefa complexa.

6.2 Problemas Identificados

Os principais problemas considerados são:

- Dispersão da informação por diferentes aplicações.
- Separação entre comunicação e tarefas.
- Dificuldade em acompanhar tarefas pendentes e o progresso dos projetos.
- Falta de clareza nas responsabilidades e nos prazos.
- Possível perda de decisões tomadas em reuniões.
- Duplicação de informação e atualizações manuais.
- Dificuldade em elaborar escalas de turnos que respeitem várias restrições em simultâneo.

7. Solução Proposta — EloTask

7.1 Descrição da Solução

O EloTask pretende centralizar a comunicação e a gestão do trabalho numa única plataforma, permitindo organizar utilizadores, equipas, projetos, tarefas, reuniões, documentos, calendários e turnos.

A solução prevê uma componente de Inteligência Artificial baseada em CSP, destinada a apoiar a geração de escalas e a validação de pedidos de troca de turno.

7.2 Funcionalidades Principais

As principais funcionalidades previstas são:

- Gestão de utilizadores, equipas e projetos.
- Criação, atribuição e acompanhamento de tarefas.
- Comunicação através de mensagens e canais.
- Organização de reuniões e calendário.
- Partilha e gestão de documentos.
- Registo de disponibilidades e gestão de turnos.
- Submissão e validação de pedidos de troca.
- Geração de escalas.
- Registo de operações relevantes para auditoria.

8. Requisitos do Sistema

8.1 Atores e Perfis de Utilizador

Os principais atores considerados são:

- **Utilizador:** pessoa registada que acede aos recursos autorizados.
- **Membro de equipa:** participa em projetos, executa tarefas e comunica com os colegas.
- **Gestor de projeto:** organiza projetos, distribui tarefas e acompanha o progresso.
- **Gestor de turnos:** configura as necessidades de pessoal, gera escalas e analisa pedidos de troca.
- **Administrador:** perfil opcional para gestão global da plataforma, caso seja incluído no âmbito final.

Os perfis e as permissões concretas deverão ser definidos durante a especificação.

8.2 Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir registar e autenticar utilizadores.
- O sistema deve permitir criar e gerir equipas e projetos.
- O sistema deve permitir criar, atribuir e atualizar tarefas.
- O sistema deve permitir enviar mensagens e partilhar informação com utilizadores autorizados.
- O sistema deve permitir organizar reuniões e eventos no calendário.
- O sistema deve permitir partilhar e consultar documentos de acordo com as permissões.
- O sistema deve permitir registar disponibilidades e gerir escalas de turnos.
- O sistema deve permitir solicitar e validar pedidos de troca de turno.
- O sistema deve registar operações relevantes para auditoria.
- O sistema deve informar quando não é encontrada uma escala que respeite as restrições obrigatórias.

8.3 Requisitos Não Funcionais

- **Segurança:** proteger contas, dados e comunicações.
- **Disponibilidade:** disponibilizar as funcionalidades essenciais sempre que a infraestrutura o permita.
- **Fiabilidade:** validar operações e evitar o registo de escalas inválidas.
- **Desempenho:** executar operações num período adequado ao âmbito do projeto.
- **Escalabilidade:** permitir a evolução do número de utilizadores e projetos.
- **Usabilidade:** apresentar uma interface clara e consistente.
- **Manutenibilidade:** facilitar a correção e evolução do sistema.
- **Privacidade:** limitar o acesso aos dados aos utilizadores autorizados.

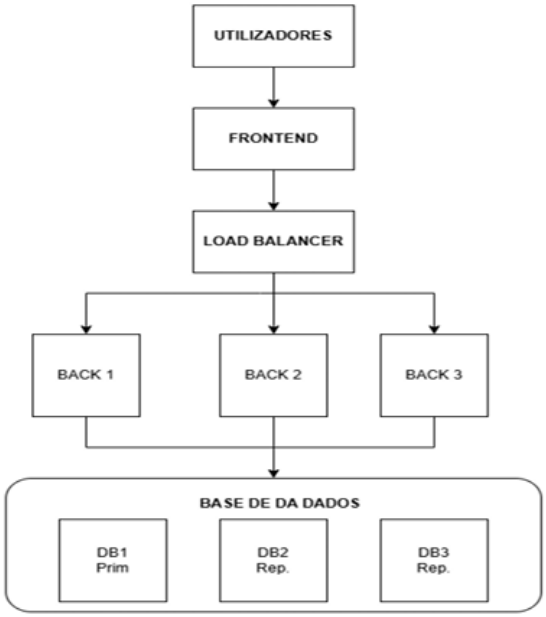
9. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do EloTask foi concebida para permitir a colaboração entre vários utilizadores, garantindo uma organização adequada dos componentes a segurança das comunicações e a possibilidade de evolução da plataforma.

A solução segue o modelo cliente-servidor utilizando HTML, CSS e JavaScript no frontend, Node.js no backend e MySQL para a gestão dos dados.

9.1. Arquitetura Geral

A arquitetura do sistema é composta pelos seguintes elementos:



Frontend: desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript, permite aos utilizadores aceder às funcionalidades da plataforma através de um navegador.

Backend: desenvolvido em Node.js, processa os pedidos, aplica as regras de negócio e gere a comunicação com a base de dados.

Base de dados: MySQL, responsável pelo armazenamento de utilizadores, projetos, tarefas, mensagens, reuniões, turnos, férias e notificações.

Comunicação segura: utilização de HTTPS/TLS para proteger os dados transmitidos entre o cliente e o servidor.

A arquitetura poderá ser expandida futuramente através de mecanismos de distribuição da carga, replicação de serviços e monitorização.

9.2. Funcionamento do Sistema

O funcionamento geral do EloTask segue o fluxo:

Utilizador → Frontend → Backend → Base de Dados

O utilizador interage com a interface através do navegador. Os pedidos são enviados ao backend que verifica as permissões executa as operações necessárias e comunica com a base de dados MySQL, os resultados são devolvidos ao frontend e apresentados ao utilizador.

Numa futura evolução, poderá ser integrado um Load Balancer para distribuir os pedidos por várias instâncias do backend, permitindo melhorar a escalabilidade e reduzir a dependência de uma única instância.

9.3. Disponibilidade e Tolerância a Falhas

A arquitetura deverá considerar possíveis falhas, tais como a **indisponibilidade do servidor, problemas de comunicação, falhas na base de dados ou interrupções de serviços externos.**

Para melhorar a disponibilidade poderão ser implementados mecanismos de monitorização, verificações de estado **(Health Checks)**, cópias de segurança e recuperação dos componentes afetados.

Numa versão distribuída a utilização de várias instâncias do backend permitiria que outras instâncias continuassem a processar pedidos quando uma delas estivesse indisponível. Ferramentas como **Docker e Kubernetes** poderão ser consideradas caso os requisitos de escalabilidade e disponibilidade o justifiquem.

9.4. Replicação e Recuperação de Dados

A base de dados **MySQL** armazenará os dados essenciais ao funcionamento da plataforma, incluindo utilizadores, projetos, tarefas, mensagens, reuniões e turnos.

Para reduzir o risco de perda de informação, deverão ser definidos procedimentos de cópia de segurança e recuperação de dados. Numa fase posterior poderá ser implementada a replicação da base de dados, permitindo manter cópias adicionais da informação e melhorar a disponibilidade do serviço.

A replicação não substitui as cópias de segurança, pelo que ambas deverão ser consideradas na estratégia de proteção dos dados.

9.5. Modelo de Consistência dos Dados

O sistema deverá assegurar que as operações importantes mantêm a integridade dos dados. Para esse efeito, as operações críticas serão realizadas com mecanismos de validação e transações na base de dados sempre que aplicável.

Entre as operações que exigem especial atenção encontram-se:

- Alterações e trocas de turnos;
- Aprovação de férias;
- Atribuição de tarefas;
- Alteração de permissões;
- Atualização dos dados dos utilizadores.

Informações menos críticas, como o estado de presença dos utilizadores, poderão admitir pequenos atrasos na atualização caso sejam implementados mecanismos distribuídos que o justifiquem.

9.6. Segurança da Arquitetura

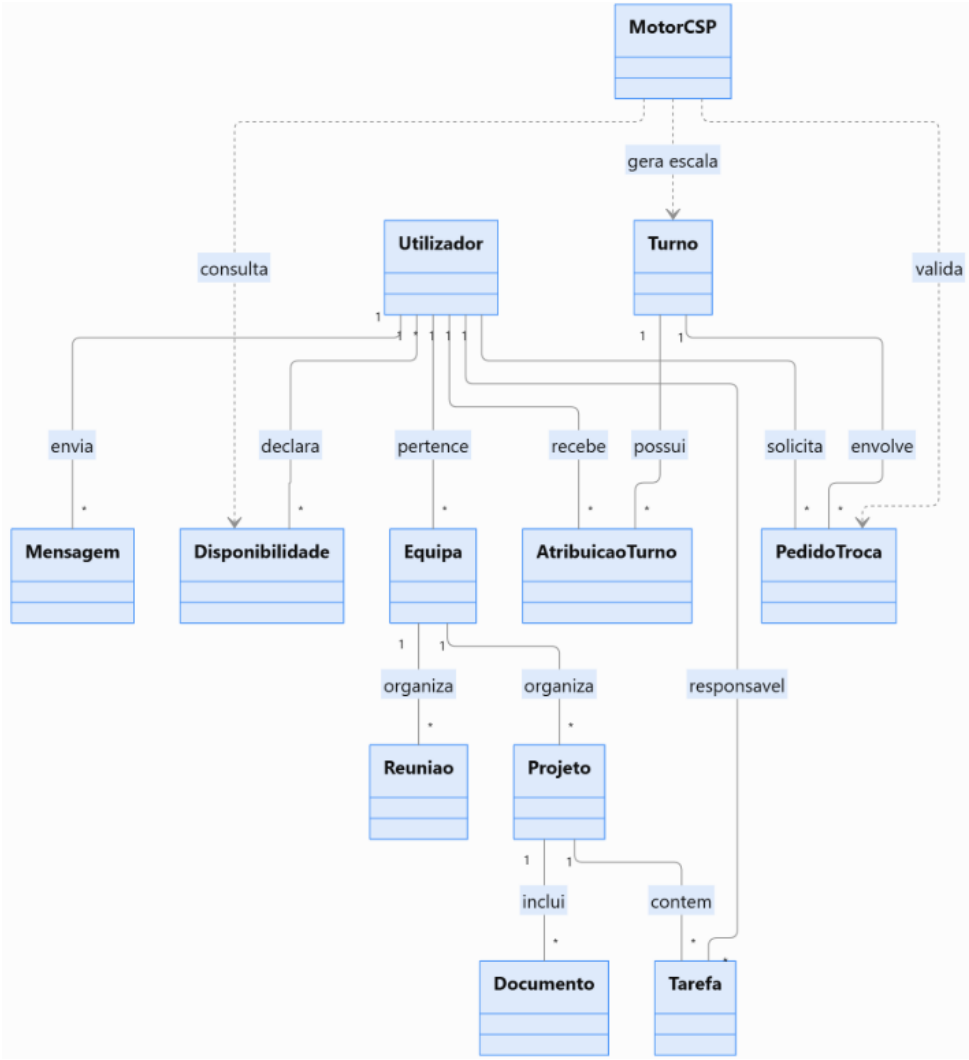
A segurança será considerada em todas as camadas do sistema. A utilização de **HTTPS/TLS** permitirá proteger os dados durante a transmissão entre o navegador e o servidor.

O backend deverá validar os dados recebidos verificar as permissões dos utilizadores e controlar o acesso às funcionalidades. A base de dados deverá ser protegida através de credenciais adequadas e de permissões limitadas ao necessário.

Deverão ainda ser consideradas medidas de autenticação, gestão segura de sessões, validação de entradas e proteção contra acessos não autorizados.

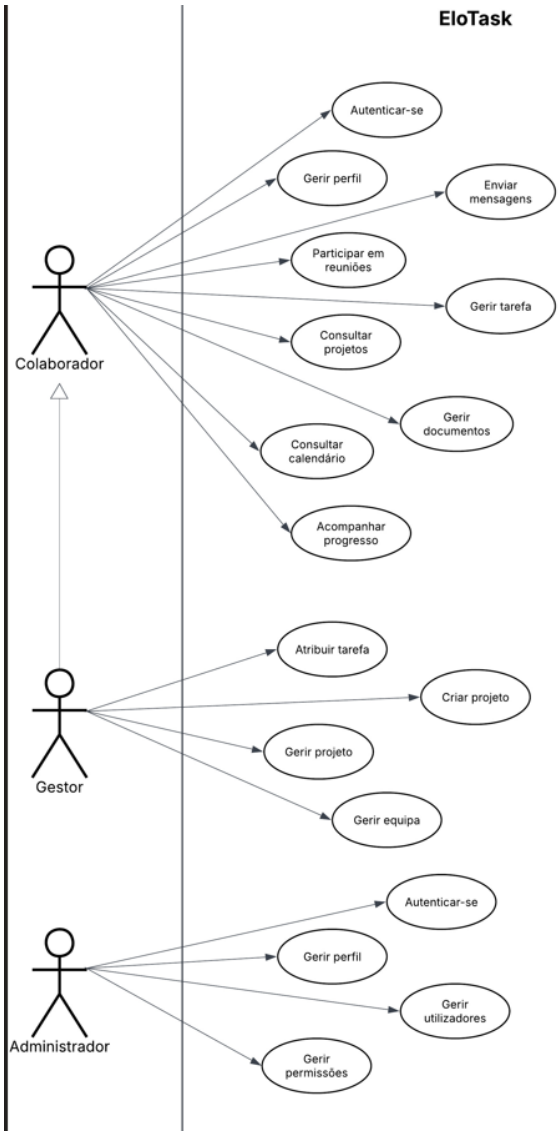
10. Diagramas UML

Os diagramas UML permitem representar visualmente os atores, as entidades e as interações do sistema. Nesta secção são apresentados diagramas propostos para apoiar a análise e o desenho do EloTask.



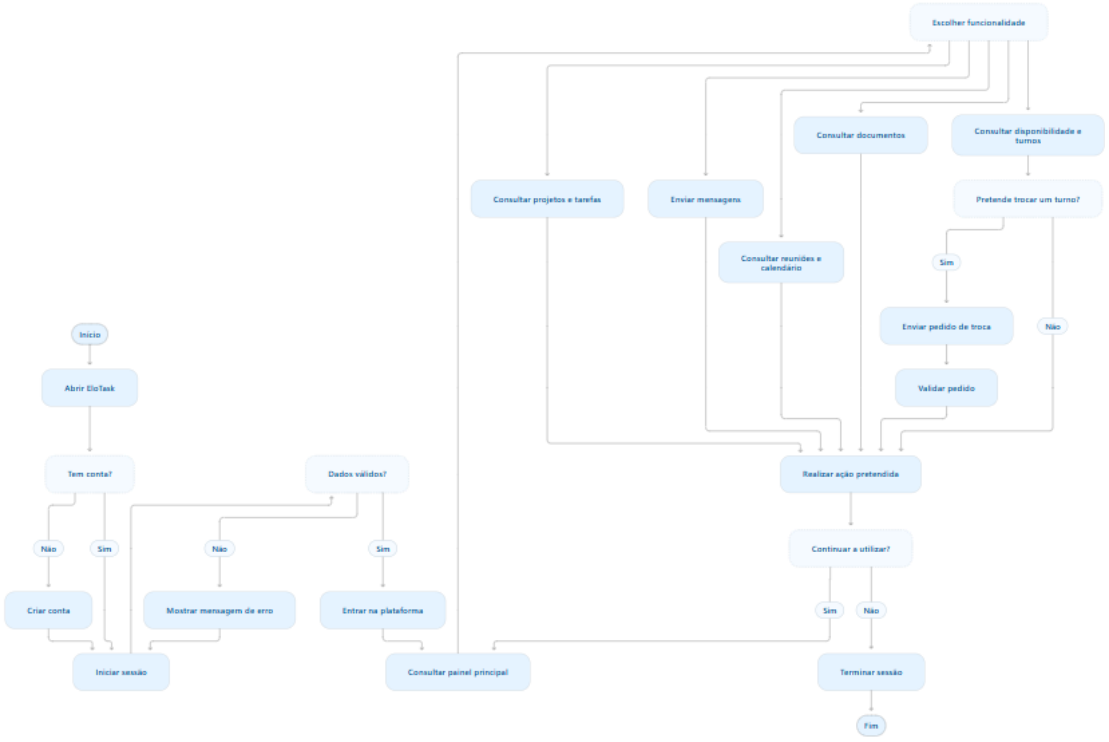
10.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama seguinte identifica as principais interações dos utilizadores com a plataforma. Os perfis apresentados representam os papéis funcionais previstos, podendo ser ajustados durante a implementação.



10.2 Diagrama de Classes

O diagrama seguinte apresenta apenas os nomes das principais classes e as suas relações, sem atributos ou métodos, para manter a representação simples e legível.



11. Modelo de Domínio e Dados

O modelo de domínio identifica os conceitos principais do EloTask e as relações necessárias à gestão da informação. A base de dados será implementada em MySQL utilizando um modelo relacional.

11.1 Entidades Principais

As entidades previstas são:

- **Utilizador:** representa uma pessoa registada na plataforma.
- **Equipa:** agrupa utilizadores que colaboram entre si.
- **Projeto:** representa um conjunto organizado de atividades.
- **Tarefa:** descreve uma atividade associada a um projeto.
- **Mensagem:** representa uma comunicação entre utilizadores ou membros de uma equipa.
- **Reunião:** regista uma reunião ou evento.

- **Documento:** representa um ficheiro ou recurso documental partilhado.
- **Turno:** representa um período de trabalho que necessita de pessoal.
- **Disponibilidade:** regista os períodos em que um utilizador pode trabalhar.
- **AtribuicaoTurno:** associa um utilizador a um turno.
- **PedidoTroca:** regista um pedido de alteração de uma atribuição de turno.

12. Funcionalidades Detalhadas

12.1 Gestão de Utilizadores e Equipas

A plataforma deverá permitir criar contas, autenticar utilizadores e gerir os respetivos perfis. A interface será construída com HTML e CSS, enquanto o JavaScript permitirá enviar os pedidos necessários ao backend Node.js.

O **backend** será responsável por validar os dados, verificar as permissões e guardar a informação no MySQL. Os utilizadores apenas poderão aceder aos recursos para os quais possuam autorização.

12.2 Gestão de Projetos e Tarefas

A gestão de projetos deverá permitir criar projetos, consultar informação e organizar as tarefas associadas.

As tarefas poderão incluir **descrição, estado, responsável e data-limite**. A interface permitirá consultar e atualizar a informação enquanto o backend verificará se a operação é válida e se o utilizador tem autorização para a realizar.

A informação será armazenada no MySQL para permitir consultas posteriores e manter a persistência dos dados.

12.3 Comunicação e Reuniões

A componente de comunicação deverá permitir enviar mensagens e partilhar informação relevante para os projetos e equipas.

A gestão de reuniões permitirá **registar datas, horas, participantes e informação associada**. As operações serão processadas pelo backend e os respetivos dados serão guardados no MySQL.

12.4 Calendário e Documentos

O calendário deverá apresentar **reuniões, eventos, prazos de tarefas.** A interface permitirá consultar a informação e o backend será responsável por garantir que as alterações respeitam as permissões e as regras definidas.

O MySQL poderá guardar os metadados enquanto os ficheiros poderão ser armazenados num mecanismo próprio. A localização e a tecnologia de armazenamento dos ficheiros deverão ser confirmadas pela equipa.

12.5 Gestão de Turnos com CSP

A gestão de turnos será uma das funcionalidades centrais do EloTask. O **backend Node.js** coordenará a recolha dos dados, a execução da lógica CSP e a gravação dos resultados no MySQL.

O motor CSP deverá considerar as disponibilidades dos colaboradores, as necessidades de pessoal por turno, as competências exigidas, os limites de horas de trabalho, os períodos de descanso e a ausência de sobreposição de horários.

No caso de um pedido de troca, o backend deverá verificar se a alteração mantém todas as restrições obrigatórias. Se não for encontrada uma solução válida o sistema deverá informar o utilizador e não deverá guardar a alteração como aprovada.

13. Enquadramento nas Unidades Curriculares

A integração das diferentes áreas deverá contribuir para uma solução coerente e tecnicamente fundamentada.

13.1 Engenharia de Software

A unidade curricular de Engenharia de Software está relacionada com o levantamento e a especificação de requisitos, a modelação do sistema, a organização do desenvolvimento e a realização de testes.

A elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais das histórias de utilizador e dos diagramas UML.

13.2 Sistemas Distribuídos

A componente de Sistemas Distribuídos está relacionada com a separação de responsabilidades, a comunicação entre componentes e a análise de problemas de disponibilidade, consistência e recuperação de falhas.

A arquitetura proposta permite estudar a comunicação entre o frontend, o backend, a base de dados e o motor CSP. A aplicação de mecanismos concretos de distribuição, replicação ou recuperação dependerá da implementação efetivamente realizada.

13.3 Segurança Informática

A unidade curricular de Segurança Informática está relacionada com a proteção das contas, a gestão de permissões, a validação dos dados e a confidencialidade das comunicações.

A plataforma deverá aplicar princípios de segurança desde a conceção, limitando o acesso aos recursos e evitando a exposição de informação sensível.

13.4 Inteligência Artificial

A componente de Inteligência Artificial está relacionada com a aplicação de Problemas de Satisfação de Restrições à gestão de turnos.

O CSP permite representar variáveis, domínios e restrições para procurar uma atribuição válida de colaboradores aos turnos. Esta abordagem é adequada a problemas em que várias condições têm de ser respeitadas simultaneamente.

A qualidade da solução será avaliada através de testes com dados controlados e da verificação das restrições definidas.

14. Segurança da Plataforma

A segurança é essencial para proteger os dados dos utilizadores, as informações dos projetos e a gestão dos turnos. As medidas apresentadas constituem requisitos de implementação e deverão ser verificadas através de testes.

14.1 Ameaças Identificadas

As principais ameaças consideradas são:

- Acesso não autorizado a contas.
- Utilização indevida de permissões.
- Exposição de documentos e dados pessoais.
- Interceção ou alteração de comunicações.
- Injeção de comandos ou manipulação de pedidos.
- Alteração indevida de tarefas, escalas ou pedidos de troca.
- Perda de dados devido a falhas técnicas.
- Tentativas de utilização abusiva da API.

14.2 Autenticação e Autorização

O backend Node.js deverá verificar a identidade do utilizador e as permissões associadas a cada operação.

As palavras-passe não deverão ser guardadas em texto simples. Deverá ser utilizado um mecanismo de hashing apropriado para credenciais, com parâmetros seguros e uma implementação adequada.

A autorização deverá ser verificada no servidor. O facto de uma funcionalidade estar visível na interface não significa que o utilizador tenha permissão para a executar.

As credenciais de acesso ao MySQL e outros segredos deverão ser guardados na configuração protegida do ambiente de execução, e não no código enviado para o navegador ou num repositório público.

14.3 Proteção dos Dados e das Comunicações

A comunicação entre o cliente e o servidor deverá utilizar HTTPS com TLS, com uma configuração segura do certificado e do protocolo.

O backend deverá validar os dados recebidos antes de os guardar. O acesso ao MySQL deverá utilizar consultas parametrizadas ou mecanismos equivalentes para reduzir o risco de injeção SQL.

Deverão também ser aplicadas medidas de controlo de acesso aos documentos e aos dados dos utilizadores. As cópias de segurança deverão ser protegidas e a conservação dos dados deverá respeitar as necessidades do projeto e os requisitos de privacidade.

14.4 Auditoria e Registo de Operações

O sistema deverá registar operações relevantes como alterações de permissões, modificações de turnos e decisões relativas a pedidos de troca.

Os registos deverão permitir identificar o tipo de operação a data e o utilizador ou componente responsável, sem guardar palavras-passe, tokens ou outros segredos.

O acesso aos registos deverá ser limitado aos perfis autorizados. A implementação deverá ser acompanhada por testes que confirmem o registo das operações críticas.

15. Componente de Inteligência Artificial — CSP

15.1 Método Escolhido e Justificação

A componente de Inteligência Artificial do EloTask utiliza a abordagem de Problemas de Satisfação de Restrições (Constraint Satisfaction Problems, CSP) para apoiar a gestão de turnos.

Um CSP é constituído por variáveis, domínios e restrições. No EloTask, as variáveis representam as posições a preencher nos turnos e os domínios correspondem aos colaboradores elegíveis para cada posição.

As restrições representam as condições que uma escala deve respeitar, incluindo disponibilidade, cobertura mínima, competências, limites de horas e períodos de descanso.

O CSP permite representar formalmente estas condições e procurar uma atribuição válida. A implementação poderá ser desenvolvida em JavaScript com Node.js, embora a biblioteca ou o algoritmo concreto ainda tenha de ser confirmado.

15.2 Dados de Entrada e Restrições

O motor CSP deverá receber:

- A lista de colaboradores elegíveis.
- As disponibilidades declaradas.
- Os turnos e os respetivos horários.
- O número mínimo e máximo de colaboradores por turno.
- As competências necessárias.
- Os limites de horas de trabalho.
- Os períodos mínimos de descanso.
- As ausências ou férias aprovadas.
- As atribuições existentes que devam ser preservadas.

As restrições obrigatórias deverão impedir atribuições incompatíveis. Poderão também ser consideradas preferências dos colaboradores, desde que não comprometam as condições obrigatórias.

15.3 Funcionamento e Resultados Esperados

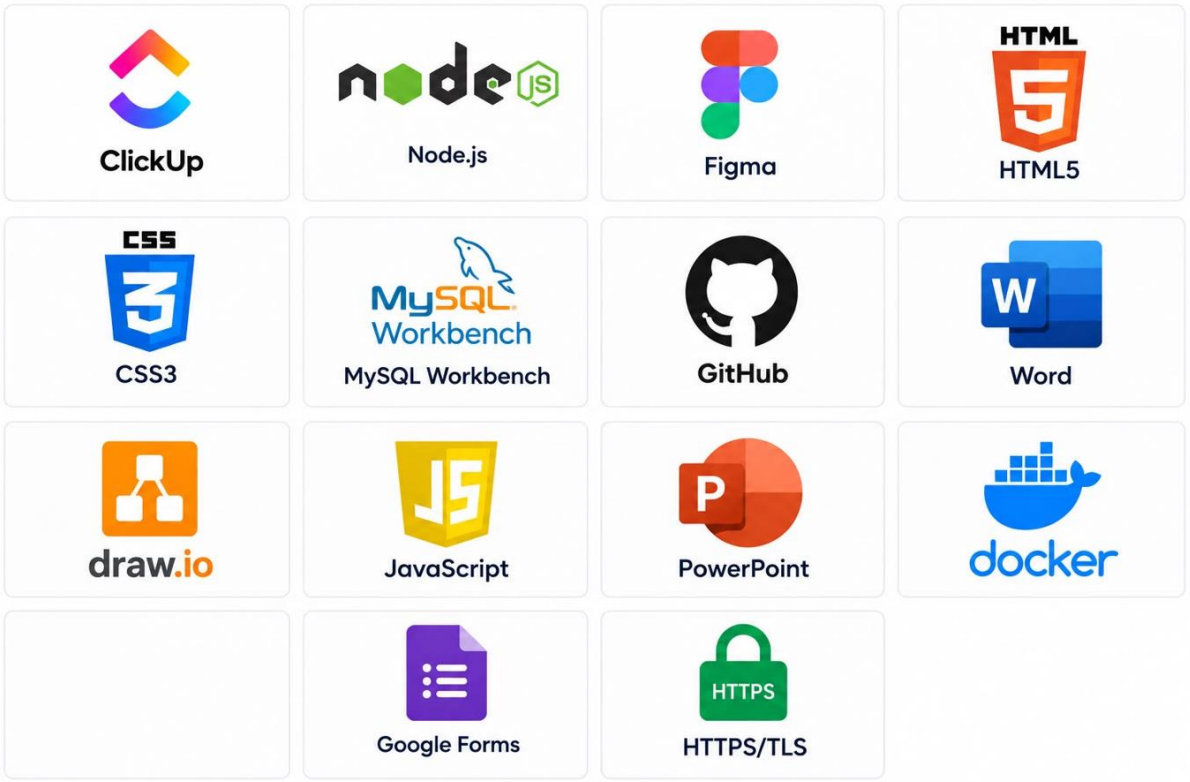
O processo deverá recolher os dados, validar a sua consistência, construir o modelo CSP e procurar uma solução. Se for encontrada uma escala válida, o backend verificará o resultado e guardá-lo-á no MySQL.

Se não existir uma solução para as condições fornecidas, o sistema deverá apresentar uma mensagem clara e evitar o registo de uma escala inválida.

Nos pedidos de troca, o sistema deverá avaliar a escala resultante da alteração antes de aprovar o pedido.

16. Tecnologias e Ferramentas

As tecnologias selecionadas para o desenvolvimento do EloTask são HTML, CSS, JavaScript, Node.js, MySQL e HTTPS/TLS. Estas tecnologias suportam a construção da interface, a execução da lógica de negócio, o armazenamento de dados e a proteção das comunicações.



16.1 Frontend e Backend

O HTML será utilizado para estruturar o conteúdo das páginas. O CSS será responsável pela apresentação visual e pela adaptação da interface a diferentes dimensões de ecrã. O JavaScript permitirá implementar a interatividade e enviar pedidos à API.

O Node.js será utilizado no backend para executar a lógica de negócio e disponibilizar os endpoints REST. Será responsável pela validação dos pedidos, pelo controlo de permissões e pela comunicação com o MySQL.

A utilização de uma framework adicional, como Express, não está confirmada e não é assumida nesta proposta.

16.2 Base de Dados e Armazenamento

O MySQL será utilizado como sistema de gestão de bases de dados relacionais. Que permitirá guardar os dados dos utilizadores, **equipas, projetos, tarefas, mensagens, reuniões, documentos e turnos.**

A organização relacional permitirá definir chaves primárias e estrangeiras, manter relações entre entidades e aplicar restrições de integridade.

O mecanismo de armazenamento dos ficheiros partilhados deverá ser definido durante a implementação, podendo a base de dados guardar os metadados e as referências aos ficheiros.

16.3 Infraestrutura e Segurança

A arquitetura será organizada em torno do frontend, do backend Node.js e da base de dados MySQL.

O frontend comunicará com o backend através da API REST. A comunicação deverá utilizar HTTPS/TLS no ambiente de utilização real, protegendo os dados em trânsito.

A utilização de HTTPS/TLS deverá ser complementada por autenticação, autorização, validação dos dados, proteção das credenciais e cópias de segurança.

A utilização de replicação, múltiplas instâncias ou infraestrutura distribuída adicional dependerá das decisões e dos recursos disponíveis para o projeto.

17. Plano de Trabalho

O plano de trabalho organiza as atividades necessárias ao desenvolvimento do EloTask e permite acompanhar o progresso, identificar dependências e distribuir responsabilidades.

O desenvolvimento será organizado nas seguintes etapas:

- Levantamento e análise dos requisitos.
- Elaboração dos diagramas UML e do modelo de dados.
- Definição da arquitetura e dos endpoints da API.
- Preparação do ambiente de desenvolvimento e da base de dados MySQL.
- Construção da interface com HTML, CSS e JavaScript.
- Implementação do backend com Node.js.
- Implementação das funcionalidades de projetos e tarefas.
- Implementação da gestão de turnos e da componente CSP.
- Integração entre frontend, backend e base de dados.
- Aplicação e verificação das medidas de segurança, incluindo HTTPS/TLS no ambiente apropriado.
- Execução dos testes e correção de problemas.
- Revisão da documentação e preparação da apresentação.

Conclusão

O EloTask pretende facilitar a organização do trabalho em equipa reunindo num único espaço a comunicação, a gestão de tarefas, os projetos e a organização de turnos. Com esta plataforma, espera-se melhorar a colaboração entre os utilizadores, simplificar a partilha de informação e tornar a gestão das atividades mais eficiente.

Bibliografia

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. University of California, Irvine.

Object Management Group (OMG). Unified Modeling Language (UML).

OWASP Foundation. OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).

OWASP Foundation. OWASP Top 10 — Web Application Security Risks.

Sommerville, I. Software Engineering. Pearson.

ANEXOS

Questionário Google Forms

Capturas de ecrã do questionário, incluindo as perguntas e, se já existirem, os gráficos com os resultados obtidos.

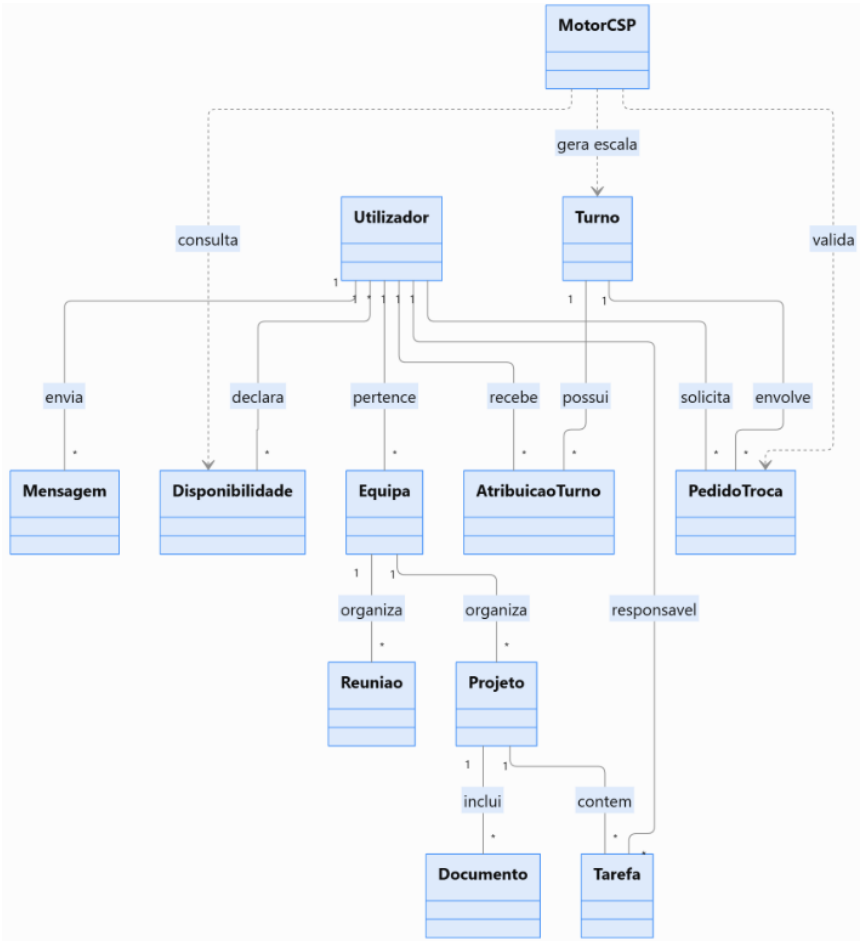
link do formulário
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyAI6RmXzD3EmXKJ5bDhA-nyrWAh0YOqo3VT_5mZkq5GklZw/viewform?usp=publish-editor

link do Repositório

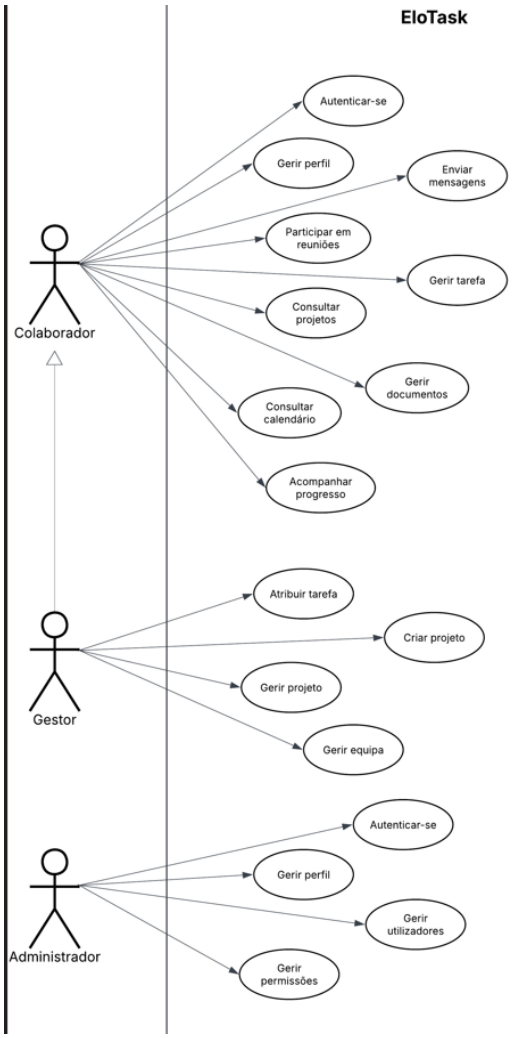
fwogga/Elotask

Diagramas do sistema

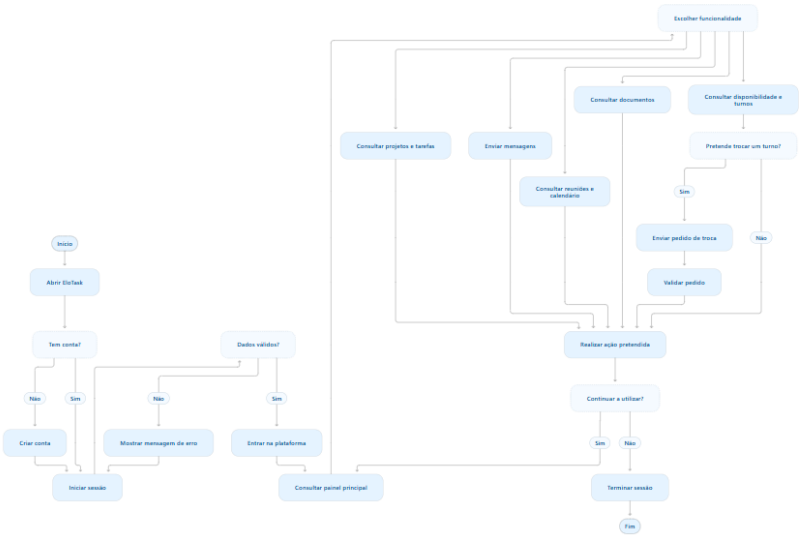
1. Diagramas UML



2. Casos de uso



3. Diagrama de Classes


Escolher funcionalidade
Consultar documentos
Consultar disponibilidade e turnos
Consultar projetos e tarefas
Enviar mensagens
Pretende trocar um turno?
Consultar reuniões e calendário
Sim
Enviar pedido de troca
Não
Validar pedido
Início
Abrir EloTask
Tem conta?
Dados válidos?
Realizar ação pretendida
Não
Sim
Não
Sim
Continuar a utilizar?
Criar conta
Mostrar mensagem de erro
Entrar na plataforma
Sim
Não
Iniciar sessão
Consultar painel principal
Terminar sessão
Fim